

Exercice 12

Relevons les données : $p(T) = 0,08$, $p(F) = 0,05$, $p(T \cap F) = 0,02$.

Une machine présente « au moins un défaut » lorsqu'elle a le défaut T ou le défaut F : $D = T \cup F$, et $C = \overline{D}$.

1) a) Calculer $p(T/F)$.

Appliquons la définition de la probabilité conditionnelle, licite car $p(F) = 0,05 \neq 0$:

$$p(T/F) = \frac{p(T \cap F)}{p(F)} = \frac{0,02}{0,05} = \frac{2}{5}$$

$$p(T/F) = 0,4$$

$\Rightarrow$ parmi les machines présentant le défaut fonctionnel, 40 % ont aussi le défaut technique

1) b) T et F sont-ils indépendants ? Justifier.

*Méthode : deux événements T et F sont **indépendants** si et seulement si $p(T \cap F) = p(T) \times p(F)$. On calcule le produit et on le compare à l'intersection donnée.*

Calculons le produit :

$$p(T) \times p(F) = 0,08 \times 0,05 = 0,004$$

Comparons à $p(T \cap F) = 0,02$:

$$0,004 \neq 0,02$$

$\Rightarrow p(T \cap F) \neq p(T) p(F)$: **les événements T et F ne sont pas indépendants**

On le lit aussi sur la question 1)a) : $p(T/F) = 0,4$ alors que $p(T) = 0,08$ — un défaut fonctionnel rend le défaut technique cinq fois plus probable.

2) a) Calculer $p(D)$.

*Méthode : la **formule du crible** (ou d'addition) : $p(T \cup F) = p(T) + p(F) - p(T \cap F)$. On retranche l'intersection, sinon les machines cumulant les deux défauts seraient comptées deux fois.*

Appliquons-la à $D = T \cup F$:

$$p(D) = p(T) + p(F) - p(T \cap F) = 0,08 + 0,05 - 0,02$$

$$p(D) = 0,13 - 0,02$$

$$p(D) = 0,11$$

2) b) En déduire que $p(C) = 0,89$.

Passons au contraire : C est l'événement « aucun défaut », soit $C = \overline{D}$.

$$p(C) = 1 - p(D) = 1 - 0,11$$

$$p(C) = 0,89$$

$\Rightarrow$ 89 % des cartes mères sortent sans aucun défaut

2) c) Calculer la probabilité que la machine présente un seul défaut.

Traduisons : « un seul défaut » signifie « au moins un défaut, mais pas les deux ».

L'événement cherché est donc $D \setminus (T \cap F)$, et comme $T \cap F \subset D$:

$$p(\text{un seul défaut}) = p(D) - p(T \cap F) = 0,11 - 0,02$$

$$p(\text{un seul défaut}) = 0,09$$

Vérifions par les deux cas séparés : « T seul » = $0,08 - 0,02 = 0,06$ et « F seul » = $0,05 - 0,02 = 0,03$; leur somme vaut $0,09$ ✓

3) a) Soit X le nombre de défauts de la machine prélevée. Déterminer la loi de X .

Recensons les valeurs possibles : une machine peut avoir 0, 1 ou 2 défauts.

⇒ X prend ses valeurs dans $\{0; 1; 2\}$

Calculons chaque probabilité à partir des questions précédentes :

$$p(X = 0) = p(C) = 0,89 \quad (\text{aucun défaut})$$

$$p(X = 1) = 0,09 \quad (\text{un seul défaut, question 2)c})$$

$$p(X = 2) = p(T \cap F) = 0,02 \quad (\text{les deux défauts})$$

x_i	0	1	2
$p(X = x_i)$	0,89	0,09	0,02

Exercice 12 : loi de probabilité de X .

Vérifions que la somme des probabilités vaut 1 : $0,89 + 0,09 + 0,02 = 1$ ✓

3) b) Calculer $E(X)$ et montrer que $V(X) = 0,1531$.

Méthode : la variance se calcule par la formule de Kœnig-Huygens $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$, où $E(X^2) = \sum x_i^2 p(X = x_i)$.

Calculons l'espérance, $E(X) = \sum x_i p(X = x_i)$:

$$E(X) = 0 \times 0,89 + 1 \times 0,09 + 2 \times 0,02$$

$$E(X) = 0 + 0,09 + 0,04$$

$$E(X) = 0,13$$

Calculons $E(X^2)$:

$$E(X^2) = 0^2 \times 0,89 + 1^2 \times 0,09 + 2^2 \times 0,02$$

$$E(X^2) = 0 + 0,09 + 0,08 = 0,17$$

Appliquons Kœnig-Huygens :

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 0,17 - (0,13)^2$$

$$(0,13)^2 = 0,0169, \text{ donc } V(X) = 0,17 - 0,0169$$

$$V(X) = 0,1531$$

⇒ une machine présente en moyenne 0,13 défaut, avec un écart-type $\sigma(X) = \sqrt{0,1531} \approx 0,391$

4) On prélève 12 machines (tirage avec remise). Calculer, à 10^{-3} près, la probabilité d'en prélever au moins une défectueuse.

Vérifions les conditions du schéma de Bernoulli. Chaque prélèvement a deux issues, « la machine est défectueuse » (le succès, de probabilité $p(D) = 0,11$) ou non ; le tirage étant *avec remise*, les 12 prélèvements sont identiques et indépendants.

Notons Y le nombre de machines défectueuses parmi les 12.

⇒ Y suit la loi binomiale $\mathcal{B}(12; 0,11)$

Passons au contraire pour « au moins une » : l'événement contraire est ($Y = 0$), « aucune défectueuse ».

$$p(Y = 0) = C_{12}^0 (0,11)^0 (0,89)^{12} = (0,89)^{12} \approx 0,24699$$

$$p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0) \approx 1 - 0,24699 = 0,75301$$

$$p(Y \geq 1) = 1 - (0,89)^{12} \approx 0,753$$

⇒ sur douze machines, il y a plus de trois chances sur quatre d'en trouver au moins une défectueuse

5) La durée de vie Z (en mois) d'une machine suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$.

Déterminer λ pour que $p(Z \geq 36) = p(Z \leq 36)$.

Méthode : pour une loi exponentielle de paramètre λ : $p(Z \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$ et $p(Z \geq t) = e^{-\lambda t}$. La valeur t qui partage la probabilité en deux moitiés égales est la médiane de la loi.

Exploitions le fait que Z est une variable *continue* : les événements $(Z \leq 36)$ et $(Z \geq 36)$ sont complémentaires à $p(Z = 36) = 0$ près, donc

$$p(Z \leq 36) + p(Z \geq 36) = 1$$

Combinons avec l'égalité imposée $p(Z \geq 36) = p(Z \leq 36)$:

$$2p(Z \geq 36) = 1, \text{ d'où } p(Z \geq 36) = p(Z \leq 36) = \frac{1}{2}$$

Traduisons avec la loi exponentielle :

$$p(Z \geq 36) = e^{-36\lambda} = \frac{1}{2}$$

Composons par $\ln$, strictement croissante sur $]0; +\infty[$:

$$-36\lambda = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2$$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{36} \approx 0,019\,25$$

$$\textbf{Vérifions : } e^{-36 \times \frac{\ln 2}{36}} = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2} \quad \checkmark$$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{36} \approx 0,0193$$

$\Rightarrow$ la durée de vie médiane d'une machine est de 36 mois : une machine sur deux dépasse trois ans de service